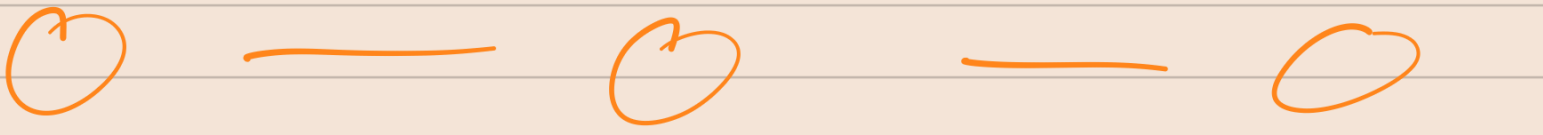


Los operadores proyectores.

¿Qué significa geoméricamente la medición?

Colapsa a $|0\rangle$ (Norte) o $|1\rangle$ (Sur).

 !Día 76

Espacio de Hilbert
Esfera de Bloch

Espacio de Hilbert del qubit

El qubit vive en:

$$\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$$

Significa

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}$$

Equivalencia

$$\mathbb{C}^2 \cong \mathbb{R}^2$$

Porque cada parte real tiene su parte imaginaria.

Producto Interno y Norma

Producto Interno:

$$\langle \psi | \phi \rangle = \bar{\alpha}_\psi \alpha_\phi + \bar{\beta}_\psi \beta_\phi$$

Norma inducida

$$\|\psi\| = \sqrt{|\alpha|^2 + |\beta|^2}$$

Todo producto interno da lugar a una norma.

La Norma No es 1 automáticamente. Es una condición física adicional.

Estados físicos

En física se exige

$$\|\psi\| = 1$$

Restringe el espacio a

$$S^3 \subset \mathbb{R}^4$$

Fase global

Dos estados:

$$|\psi\rangle \sim e^{i\tau} |\psi\rangle$$

Representan el mismo estado físico.

Por ello, el estado físico real es:

$$S^3/U(1)$$

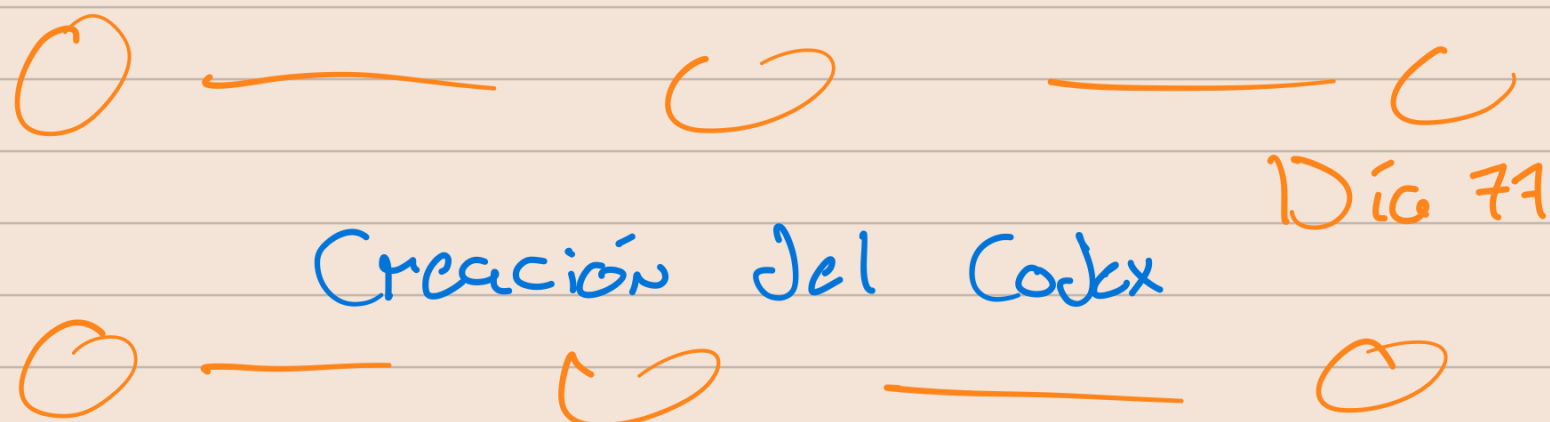
Eso es

$$CP^1$$

Matemáticamente

$$\underbrace{CP^1 \cong S^2}$$

Esto es la esfera de
Bloch



Hilbert no es el espacio físico

$$\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$$

- Cada punto es un vector matemático.
- La superposición existe aquí por la combinación lineal.

Hilbert tiene mucha más estructura de la que la física necesita.

Fase global es redundancia física

$$|\psi\rangle \sim e^{i\theta} |\psi\rangle$$

- En Hilbert son puntos distintos.
- Para la física son lo mismo.
- Generan un círculo S^1 en S^3

Cada estado físico es una órbita circular completa. No un solo punto.

Grados de libertad

Hilbert (C^2) $\rightarrow$ 4 reales

Normalización $\rightarrow$ 3 reales

Eliminación de fase global $\rightarrow$ 2 reales

$$\text{Bloch} = S^2$$

Entendimiento

- Un estado físico no es un vector es una dirección compleja.
- Hilbert es el espacio matemático donde todo sucede.
- Bloch es el espacio físico donde se ve el resultado.

○ ————— ○ ————— ○
Día 79

Lectura

- Fase global vs Fase relativa
- Espacio real vs complejo
- Que valor da un espacio complejo.

Shankar

Día 80

Principles of quantum mechanics

Revisión de los postulados.

- La mecánica clásica vive dentro de la cuántica.
- Cuando perdemos la interferencia, volvemos al mundo clásico.